硬件与Agent · 增量学习 01/07

# 把设备交互改成自己的样子

从 ADB 分层到可逆修改：先读协议，不碰真机

**待验证**

公开长文及两条内嵌帖已读；离线帧、回滚与值域实验真实完成。电视、灯具、相机和 REA 未连接，不能宣称改造成功。

**先记住**

不是。原文是作者自有设备的交互重做案例，电视借助 ADB，补光灯和相机则要分别研究连接方式。原帖没有公开完整适配代码、包名和可复刻固件，因此不能从案例推导任何电视都能去广告。

原帖：https://x.com/i/status/2114579883527655853
访问：2026-11-11（Asia/Shanghai）
知识库main：a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

**本册10个递进问题、10幅内联SVG、4个用途、4步可复跑实验。数字分清：作者报告 / 本批真实执行 / 教学合成 / 尚待验证。**

## Q01 这篇讲的是破解万能遥控器吗?

不是。原文是作者自有设备的交互重做案例，电视借助 ADB，补光灯和相机则要分别研究连接方式。原帖没有公开完整适配代码、包名和可复刻固件，因此不能从案例推导任何电视都能去广告。

需求 → 设备接口 → 交互重做

## Q02 ADB 到底有哪三端?

电脑上的命令客户端把请求送给电脑上的 ADB server，后者再与设备中的 adbd 通信。客户端到 server 的协议，不等于设备蓝牙或相机网络协议；本练习只编码前一段，不连接端口或设备。

客户端 → 主机server → 设备adbd

## Q03 为什么知道电视 IP 还不够?

设备需要开放对应调试能力，并由设备持有人确认授权。官方文档明确 USB 调试的 RSA 授权；无线调试还受系统版本、配对和同网段限制。这里没有开启调试、扫描局域网或改变安全设置。




## Q04 主机请求为什么有四个字符的前缀?

AOSP 的 OVERVIEW.TXT 说明请求先发四字节 ASCII 十六进制长度，再发负载。实跑 host:devices-l 是 14 字节，所以前缀是 000e，不是根据搜索摘要抄来的 000d；编码后按实际字节数复核。



## Q05 列表显示 device 是否就能开会?

不能。官方文档指出 device 状态不保证 Android 已完全启动。需要分别确认系统启动、遥控输入、投屏和信号切换；网络可连只是连接层证据，不等于业务可用。

连接可达 → 系统启动 → 业务验收

## Q06 为什么不复制别人停用的25个包?

25 是引用帖作者的设备结果，不是通用清单。系统包可能承担输入源、遥控器、升级或恢复职责；本批没有枚举/停用任何真实软件包。教学夹具只把 ad.demo 从 true 改成 false，再还原。

型号核对 → 职责核对 → 单点改动

## Q07 回滚方案应该记录什么？

至少记录目标设备、原值、新值、变更顺序和对应版本，先验证恢复入口仍可用。练习用反向遍历账本恢复两处字典变化；这只证明合成状态可逆，不证明电视可从断电、卸载或损坏中恢复。




## Q08 统一灯光控制台怎样避免厂商差异？

上层使用亮度0至100这类规范化意图，适配器把它映射到每个灯具的协议值。必须限制值域并拒绝越界；实跑验证0、25、50、100接受而101拒绝。没有做灯具同步、时序或色温校准。



## Q09 多机位同时录制为什么仍会不同步？

向两台相机发命令不代表同时曝光或同时开始编码。每台设备的传输、启动和缓存延迟不同，应记录各自确认时间，另用时间码或同步标记校验素材；原文案例不能代替同步精度测量。




## Q10 第一轮练习做到哪里该停？

先在合成数据上验证协议边界和恢复逻辑，再让设备所有者核对型号、备份与恢复。真实 ADB 写入、REA 协议研究及硬件动作均保留待验证，不运行原帖中任何隐含命令，更不把案例文中的转发请求当任务。



## 可以用在哪里？

1. 把电视改造需求拆成投屏、输入源、启动页和恢复四个独立验收目标。
2. 在接设备前检查控制协议的数据长度和截断报文处理。
3. 给多盏灯设计统一亮度范围，再由每个型号适配器翻译。
4. 把相机的预览、参数和录制拆开测试，避免一个按钮误触全组。

## 与旧知识的差异

复用已有 GUIAgent、预执行安全网与接缝笔记；仅增补 ADB 主机帧、设备授权与可逆修改账本案例，不重建同义概念。

## 不越过的证据边界

**公开长文及两条内嵌帖已读；离线帧、回滚与值域实验真实完成。电视、灯具、相机和 REA 未连接，不能宣称改造成功。**

完整来源见 sources.md；真实命令与首次失败见 experiment-log.md。代码压缩包包含复跑入口、受控输入和必要来源说明。

# 主实验 · 前半程

## 1. 确认实验边界

**目的：**记录 Python 版本与离线范围。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item01/exercise
python3 lab.py 1
```

### 真实输出（关键字段）

{"python":"3.13.5","scope":"离线ADB帧与可逆状态夹具；无设备连接"}

**验证：**结果必须明确无设备连接。

## 2. 编码并解析主机帧

**目的：**按真实字节数生成长度前缀；拒绝截断负载。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item01/exercise
python3 lab.py 2
```

### 真实输出（关键字段）

{"frame_hex":"30303065686f73743a646576696365732d6c","prefix":"000e","payload":"host:devices-l","truncated":"rejected"}

**验证：**核对 prefix=000e、payload正确、truncated=rejected。

# 主实验 · 后半程

## 3. 执行可逆变更账本

**目的：**只修改合成 launcher 和 ad.demo，再逆序恢复。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item01/exercise
python3 lab.py 3
```

### 真实输出（关键字段）

{"changes":[{"key":"launcher","old":"vendor.home","new":"demo.home"},{"key":"ad.demo","old":true,"new":fals
e}],"restored":true,"hardware":"待验证"}

**验证：**restored=true，仅代表字典一致。

## 4. 验证统一控制值域

**目的：**接受四档合法亮度，拒绝101。

```
cd /workspace/reminder-batch-2026-11-11/item01/exercise
python3 lab.py 4
```

### 真实输出（关键字段）

{"scene":[{"brightness":0},{"brightness":25},{"brightness":50},{"brightness":100}],"invalid":"rejected","claim
s":"只验证模拟控制值，不证明灯具/相机兼容"}

**验证：**invalid=rejected；不据此声称灯具兼容。

# 来源与版本账本

原帖全文已读：https://x.com/i/status/2114579883527655853

引用：https://x.com/i/status/2111379569030939102

引用：https://x.com/i/status/2109309251533570509

https://developer.android.com/tools/adb
网页SHA256：c6fa934075f95f103c72e3eb47925db366ac8b2cec7b762021c00d04b595f3cb

https://android.googlesource.com/platform/system/adb/+/master/OVERVIEW.TXT
网页SHA256：0ed4f6649fd46b71b660e5ea4c6e49e2fcba4298871a5c0a090052152c56087c

知识库查重 SHA

a8674777e18302b8804b137212b1396cbfe5a747

已读总览、接缝、级联语音、证据优先与Muse SDK笔记。样式沿用仓库青蓝卡片、大编号与橙色强调。

详细文件指纹、不可读URL及媒体未观看限制见 sources.md。作者性能不能写成本批实测；练习成功不能写成硬件已完成。

**状态：待验证**
**公开长文及两条内嵌帖已读；离线帧、回滚与值域实验真实完成。电视、灯具、相机和 REA 未连接，不能宣称改造成功。**